

1. $C = |A| \cos \theta$

2. (1) A에서 아무 행이나 하나 다른 수로 바꾼다.

(2) B에서 (1,1)항 4에서 1 (1,2)항 2에서 8,
(2,1)항 2에서 8, (2,2)항 4에서 1 중 어느 하나를 적용하면 된다.

3. Z축 기준 시계 반대 방향으로 90도 회전하는 행렬,

$$\text{Transpose}(R) \text{ or } R(90^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. $A = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

5. (가) 기본 행렬

$$R(180^\circ) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad S(2) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad T(1, 2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(나) 합성 $M = \mathbf{TRS}$

$$S R = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow M = \mathbf{TRS} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(다) 벡터(3,1) -> (-6, -2)
좌표(3,1) -> (-5, 0)

6.

$$7. \quad \boxed{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 5 & 1 \end{bmatrix}}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 5 & 1 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 5 & 1 & 6 & 1 \end{bmatrix}}.$$

$$8. \quad M_{P \rightarrow C} = \begin{bmatrix} R^{\top} & -R^{\top}t \\ \mathbf{0}^{\top} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -5 \\ 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

9. (1) 열 벡터 변환 행렬

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(2)

$$M_{P \rightarrow C} = \begin{bmatrix} R^T & -R^T t \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -5 \\ 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad p_P = (7, 1, 4, 1)^T. \quad p_C = M_{P \rightarrow C} p_P = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(3) (-1,4)

10. • 회전에 쓰이는 쿼터니언:

$$q = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}}(i + j + k)$$

• 변환된 벡터:

$$\mathbf{v}' = q \mathbf{v} q^{-1}$$